



Código:	INV-2026	Curso:	PROCESOS QUIMICO-BIOLOGICOS Y NUTRICION			
Área / Programa:		CIENCIAS_DE_LA_SALUD			Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora				Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64		H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

SÍLABO OFICIAL

Datos del Curso

- Período: 2026-01
- Fechas: del 18/03/2026 al 07/07/2026
- Carrera: Medicina_Humana
- Curso: Procesos Químico-Biológicos y Nutrición

1. SUMILLA

El curso de Procesos Químico-Biológicos y Nutrición es una asignatura de naturaleza teórico-práctica perteneciente al área de formación básica de la carrera de Medicina Humana. Su propósito fundamental es proporcionar al estudiante las bases moleculares y bioquímicas que rigen el funcionamiento del cuerpo humano. El contenido abarca el estudio detallado de la bioquímica celular, la estructura y función de las biomoléculas, la bioenergética y las vías del metabolismo intermedio (carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos). Asimismo, se analiza la integración metabólica y su estrecha relación con el estado nutricional, evaluando cómo los nutrientes influyen en los procesos fisiológicos y en el mantenimiento de la homeostasis en diferentes estados del ciclo vital.

2. COMPETENCIAS

El curso contribuye al desarrollo de las siguientes competencias transversales y específicas:

- Fundamentación Científica: El estudiante fundamenta los procesos fisiopatológicos basándose en el análisis crítico de la estructura y función de los sistemas biológicos a nivel molecular y celular.
- Práctica Clínica y Cuidado del Paciente: Aplica el pensamiento crítico para relacionar los desequilibrios metabólicos con las deficiencias nutricionales, permitiendo un abordaje preventivo en la salud del individuo.
- Aprendizaje Continuo: Desarrolla la capacidad de buscar, analizar y sintetizar información científica actualizada en el ámbito de las ciencias biomédicas.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante habrá logrado:

- Identificar y describir las principales rutas metabólicas celulares, comprendiendo la importancia de la regulación enzimática en la salud y la enfermedad.



Código:	INV-2026	Curso:	PROCESOS QUIMICO-BIOLOGICOS Y NUTRICION			
Área / Programa:		CIENCIAS_DE_LA_SALUD			Modalidad:	Presencial
Créditos: 04	Tipo de hora				Totales: 64	Horas Autónomas: 128
	H. Teoría: 64		H. Práctica: 0	H. Lab: 0		

SÍLABO

- Explicar la transferencia de energía biológica y el rol de las coenzimas en los procesos de óxido-reducción celular.
- Correlacionar la ingesta de macronutrientes y micronutrientes con la síntesis y degradación de componentes celulares, fundamentando científicamente los requerimientos nutricionales humanos.
- Analizar casos clínicos básicos donde se presenten alteraciones bioquímicas, proponiendo explicaciones basadas en la interrupción de procesos químicos específicos.

4. METODOLOGÍA

La metodología del curso se fundamenta en el Modelo Educativo USIL, centrado en el aprendizaje activo y el desarrollo de competencias. Se emplean clases magistrales para la consolidación de conceptos teóricos, las cuales se complementan con metodologías de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y estudios de caso que fomentan la participación clínica temprana. Las sesiones prácticas en laboratorio permiten al estudiante observar y experimentar con reacciones bioquímicas cualitativas y cuantitativas. Además, se fomenta el uso de plataformas virtuales para el trabajo colaborativo, foros de discusión y el acceso a bases de datos científicas internacionales.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación	Peso (%)	Fecha / Semana	Breve Descripción
Laboratorio	40%	Semanas 2-14	Prácticas de bioquímica
Parcial	30%	Semana 8	Metabolismo
Final	30%	Semana 16	Plan nutricional

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2021). *Lehninger Principles of Biochemistry* (8th ed.). W.H. Freeman and Company.
- Rodwell, V. W., Bender, D. A., Botham, K. M., Kennelly, P. J., & Weil, P. A. (2022). *Harper's Illustrated Biochemistry* (32nd ed.). McGraw-Hill Education.
- Lieberman, M., & Peet, A. (2022). *Marks' Basic Medical Biochemistry: A Clinical Approach* (6th ed.). Wolters Kluwer.
- Ross, A. C., Caballero, B., Cousins, R. J., Tucker, K. L., & Ziegler, T. R. (2020). *Modern Nutrition in Health and Disease* (12th ed.). Jones & Bartlett Learning.